PROJE · AS METAL TETRAGON · Kaplama ve Laminat Presi

SWOT Analizi

Safety 4.0 bakış açısıyla

Ad Soyad	Grup	Tarih

Özet: Makinenin mekanik emniyeti güçlü (emniyet teli çekilince pompa durur, plakalar 2–3 cm açılır); en büyük zayıflık, bu emniyete dijital yoldan ulaşılabilmesidir. Öncelik, uzak bakım yolunu kapatmak ve emniyet fonksiyonunu kontrol sisteminden bağımsız kılmaktır.

İÇ ETKENLER · makinenin kendisi

S Güçlü Yönler — Strengths

- Emniyet teli çekilince pompa durur ve plakalar açılır: makine yalnızca durmaz, sıkışan eli de kurtarır.
- PLC kontrollü otomatik çalışma; baskı sonunda otomatik açılma ve ayarlanabilir süre ile tekrarlanabilir süreç.
- Normal kontrol yolu ile emniyet yolu ayrı tasarlanmış; bağımsızlık için temel hazır.
- Yerli, AİMSAD üyesi üretici: servis ve yedek parça erişimi kolay.

W Zayıf Yönler — Weaknesses

- Uzak bakım modülü internete doğrudan açık; ortak "admin/admin" hesabı, MFA yok.
- HMI port 80'den şifresiz web arayüzü sunuyor; Wi-Fi parolası panoda, 2 USB kilitsiz.
- Sıcaklık limiti ağdan değiştirilebilen ayarlara bağlı.
- Oturum kaydı yok: bir olayda kim, neyi değiştirdi kanıtlanamaz.

DIŞ ETKENLER · çevre, pazar, mevzuat

O Fırsatlar — Opportunities

- Jump server + VPN + MFA + varsayılan kapalı erişim, düşük maliyetle büyük risk azaltımı sağlar.
- AB Cyber Resilience Act'e uyum, Avrupa'ya ihracatta rekabet avantajı olur.
- Bulut telemetri, aşırı ısınma ve hortum arızası için kestirimci bakımda kullanılabilir.
- IEC 62443 bölgelendirmesiyle makine "güvenli tasarım" olarak pazarlanabilir.

T Tehditler — Threats

- Uzaktan emniyet teli devre dışı bırakılır, operatörün eli ezilir (risk skoru 18, Kritik).
- Wi-Fi + HMI üzerinden sıcaklık limiti yükseltilir; yağ hortumu patlar, yanık ve yangın (12, Yüksek).
- Kilitsiz USB ile içeriden program değişikliği (skor 3 ama S=3, öne alındı).
- Fidye yazılımıyla üretim durması; CRA'nın 24 s / 72 s / 14 gün bildirim yükümlülüğü karşılanmazsa yaptırım.

Öncelikli aksiyonlar

1. Uzak bakım modülünü DMZ'ye taşı; jump server, VPN, kişisel hesap + MFA, oturum kaydı ve varsayılan kapalı erişim uygula.
2. Emniyet PLC'si ve sıcaklık limitine ağdan yazmayı engelle; değişiklik yalnızca makine başında yapılabilsin.
3. HMI web arayüzünü kapat, Wi-Fi'yi kontrol ağından ayır, USB portlarını kilitle.

Not: Dijital bileşenler (uzak bakım modülü, admin/admin, HMI, Wi-Fi, USB) PaketPro föyündeki gibi eğitim senaryosu varsayımıdır.